SkillPilot Qualitätshandbuch · Band IV

Curriculum-Qualität, Validierung und Champion-Erprobung

QS-Reifegrade M0–M7, QA-Scopes und CQR-Regeln, Graph-/View-Validatoren

(GVR/APV/CPV), semantische Atomizität und menschliche Champion-Erprobung

Geltungsbereich dieses Handbuchs

Dieser Band bündelt die dauerhaften Qualitäts-, Validierungs- und Erprobungsregeln für Skill Pilot-Curricula: das Gesamtkonzept der getrennten QS-Reifegrade `M0`–`M7` und der praktischen Erprobung durch Curriculum-Champions, die detaillierte Semantik der QA-Scopes und `CQR-*`-Regeln im Qualitätsdashboard, die algorithmischen CI-Validatoren (`GVR-*`, `APV-*`, `CPV-*`), den Review-Prozess für semantische Atomizität sowie den operativen Champion-Leitfaden samt zukunftsgerichtetem Vier-Stufen-Modell.

Stand: 11. November 2026 · Lizenz: Apache-2.0 (technische QS- und Validierungsspezifikation; siehe LICENSING.md).

Generierte Statusberichte unter docs/qa-ci/status/ sind abgeleitete Snapshots und keine manuell editierbare Quelle.

Inhaltsverzeichnis

1 Curriculum-Qualität: QS-Reifegrade und menschliche Erprobung 3
1.1 Ziel, Leitprinzipien und QS-Reifegrade M0–M7 . . . 3
1.2 Verbindliche Definition von M7 und Umgang mit Bildern . . . 3
1.3 Menschliche Erprobung durch Curriculum-Champions . . . 4
1.4 Darstellung, Grau-Grün-Skala, Datenschutz und Abnahme . . . 5

2 Curriculum Quality: Reifegrade, QA-Scopes und CQR-Regeln 7
2.1 Grundbegriffe, Bundesland-Abdeckung und Routenmodell . . . 8
2.2 Scope-Reife (M0–M4) und Curriculum-Reife (M0–M7) . . . 9
2.3 Katalog der CQR-*-Regeln und aktive CQR-302-Fachbilanzen . . . 10

3 Graph-, Anwendbarkeits- und Kompositionsansichts-Validierung 13
3.1 CI-Einstiegspunkte, Profile und Basis-DAG-Prüfungen . . . 13
3.2 Stabile Graph-Validierungsregeln (GVR-001 bis GVR-016) . . . 14
3.3 Filter-Projektion (APV-*), Pflichtlernbasis und Assessment-Anwendbarkeit . . . 15
3.4 Kompositionsansichts-Validierung (CPV-000 bis CPV-216) . . . 16

4 Semantische Atomizitätsprüfung 17
4.1 Fachliches Kriterium, Ausschlüsse und Review-Status . . . 17
4.2 Aktive Konfigurationen, Fingerprints und Erweiterungsablauf . . . 17

5 SkillPilot Curriculum-Champions 18
5.1 Aufgaben, Registrierung und praktische Erprobung („Deine menschliche QS“) . 18
5.2 Beendigung der Rolle und Aufbau der „Curricula“-Seite . . . 18

6 SkillPilot-Qualitätssicherung: Das Vier-Stufen-Champion-Modell 20
6.1 Einordnung und die vier QS-Stufen . . . 20
6.2 Zusammenspiel und Governance . . . 20

1 Curriculum-Qualität: QS-Reifegrade und menschliche Erprobung

Status und Zusammenspiel

Verbindliches Gesamtkonzept für Issue #49. Die technische Ableitung im Qualitätsdashboard steht in 2, der praktische Ablauf für Curriculum-Champions in 5. Die Umsetzung nutzt vorhandene Qualitätsberichte, Prüfregister, Champion-Zuordnungen und Abschlussnachweise ohne zweite QS-Pipeline oder allgemeines Zertifizierungssystem.

1.1 Ziel, Leitprinzipien und QS-Reifegrade `M0`–`M7`

SkillPilot weist die Qualität einer Skill-Landschaft über zwei **getrennte** Dimensionen aus:

1. **QS-Reifegrad `M0`–`M7`:** Welche verbindlichen Qualitätsprüfungen sind für den aktuellen Inhaltsstand vollständig erfüllt?
2. **Menschliche Erprobung:** Zeigt der Lernfortschritt eines zugeordneten Champions eine begonnene Erprobung, wurde der Beginn ausdrücklich bestätigt oder der gesamte ausgewiesene Lernumfang erfolgreich durchlaufen und bestätigt?

> **Der Reifegrad beschreibt den erreichten Prüfstand. Der Champion-Status beschreibt die praktische Erprobung.** (Beispiel: *Physik · M7 · Menschlich erprobt* — kein Garantie-Siegel für absolute Fehlerfreiheit.)

Die Reifegrade bilden eine kumulative Leiter, die ausschließlich aus den aktuellen zentralen Prüfnachweisen (nie aus historischen Meilensteinen oder manuellen Flags) abgeleitet wird; menschliche Erprobung erzeugt keinen Meilenstein `M8`:

Stufe	Fachliche Aussage
`M0`	Noch kein belastbarer QS-Grundstand.
`M1`	Quellen und extrahierte Lehrplanziele sind erfasst und auf amtliche Quellenlinks rückverfolgbar.
`M2`	Quellenabdeckung, Bundesland-Sichten und relevante Kurszuordnungen sind konsistent.
`M3`	Die erforderlichen Lernwege sind geschlossen und auf atomarer Ebene sauber modelliert.
`M4`	Die erforderlichen Lernwege einschließlich ihrer terminalen Übungs- und Prüfungsziele sind geprüft.
`M5`	Schulgeeigneter Kern-QS-Stand: Alle verbindlichen Kernprüfungen sind bestanden.
`M6`	`M5` einschließlich geprüfter Memory-Entscheidungen, Deck-Zuordnungen und Sichtbarkeit.
`M7`	`M6` einschließlich vollständig abgeschlossener vertiefter Curriculum-QS für sämtliche aktuellen `curricularAtomic`-Lernziele des betrachteten Fachs.

1.2 Verbindliche Definition von `M7` und Umgang mit Bildern

Beschlossenes Ausbauziel, noch nicht vollständig aktiviert (13. November 2026): `GVR-012` wird künftig ab Fachreife M7 für alle registrierten QA-Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer verlangt. Heute sind vier von sieben M7-Scopes abgesichert; die übrigen drei benötigen aktuelle Klassifikations- und Routenevidenz, bevor die vollständige Pflicht aktiviert wird. Die fünf M6-Scopes bleiben im Gesamtinventar von zwölf und werden beim späteren M7-Aufstieg verpflichtend. Die nachstehende Formel beschreibt den heute aktivierten Abschlussvertrag, noch keinen vollständigen Nachweis des erweiterten M7-Ziels. Bestehende Pflichtscopes und Pins

bleiben unverändert, `GVR-012` bleibt TEIL; weder fehlende Evidenz noch Floors werden durch diese Entscheidung aufgehoben.

`M7` verlangt, dass **jedes** aktuelle `curricularAtomic`-Lernziel des Fachs gleichzeitig die **Schnittmenge aller fünf Gates** erfüllt (keine Addition oder Mittelung einzelner Gate-Zähler, keine gerundeten Prozentwerte; Teilstände erscheinen z. B. als *M6 · Vertiefte QS: 472 von 478 Lernzielen abgeschlossen*):

Gate	Erforderlicher Nachweis
D – Beschreibungen	Zwei unabhängige Beschreibungsreviews mit geklärter Synthese, gebunden an gültigen Inhalt und Kontext.
P – Verständnisnachweise	Aktuelles, vollständig geprüftes `positive-understanding-evidence-v2`-Profil mit wahrheitsgemäßem Freigabestatus.
A – Atomizität	Aktuelle fachliche Entscheidung zur Abgrenzung und semantisch atomaren Struktur (4).
M – Memory	Aktuelle begründete Entscheidung zur Memory-Notwendigkeit samt zugehörigen Karten-/Sichtbarkeitsbindungen.
V – Visualisierungen	Aktuelle fachliche KI-Bildprüfung am exakten aktiven Asset-Hash mit gültigen Inhaltsbindungen (keine Anerkennung technischer Rückstellungen als Ausnahme).

```
M7 erreicht =
    M6 weiterhin erfuellt
    UND aktuelle Zielmenge eindeutig bestimmt und nicht leer
    UND jedes aktuelle curricularAtomic-Ziel erfuellt alle 5 Gates (D/P/A/M/V)
    UND erforderliche Abschlusspruefungen bestanden
    UND keine offenen M7-relevanten Blocker
```

- **Abgrenzung zu menschlichen Freigaben:** `M7` ist ein maschinelles Abschlussgate und erzeugt keine menschlichen Freigaben (`needs_human_review` wird nicht umgeschrieben; weder `humanApproved` noch `humanIssueIdentified` erfüllt oder blockiert Gate V/M7, während menschliche Befunde separat erhalten bleiben).
- **Bildgrundsätze & separates Release-Gate:** (1) `KEEP` als Standard für gute Bestandsbilder unabhängig von Generator/Alter, (2) fachliches Urteil vor Herkunft, (3) Erzeugung ist keine Freigabe, (4) echte Inhaltsprüfung statt bloßer Hash-Kosmetik, (5) menschliche Befunde bleiben separat wirksam. Der separate CI-Check `checkGoalVisualizationQaApprovalCoverage.ts` fungiert als Bild-Release-Gate (akzeptiert bestehende menschliche oder aktuelle KI-Freigabe, lehnt offene menschliche Fehlerbefunde auch bei erreichtem `M7` ab).

1.3 Menschliche Erprobung durch Curriculum-Champions

Die praktische Erprobung setzt mindestens den Kern-QS-Stand `M5` voraus (kann parallel zum Weg nach `M7` laufen) und kennt drei Zustände:

Zustand	Voraussetzung	Sichtbares Label
Nicht begonnen	Weder Lernfortschritt eines aktiven Champions im Umfang noch bestätigter Start	Basisstatus aus dem QS-Reifegrad
In Erprobung	Aktive, nicht pausierte Champion-Rolle mit Fortschritt im Umfang oder bestätigtem Beginn	**Menschliche QS läuft**
Abgeschlossen	Vollständiger praktischer Durchlauf eines Champions im ausgewiesenen Umfang + Bestätigung	**Menschlich erprobt**

- **Beginnsignal (PO-Entscheidung vom 20. September 2026):** Vorhandener Lernfortschritt (>= 1 abgeschlossenes Ziel im aktuell zugeordneten Prüfumfang einer aktiven Champion-Rolle ab `M5`) zählt automatisch als **Menschliche QS läuft** — unabhängig von Registrierungsdatum oder Alter des Fortschritts. Ohne Fortschritt steht **„Erprobung beginnen“** bereit; bloße Registrierung, fachfremder Fortschritt, pausierte oder beendete Rollen lösen das Signal nicht aus. Vorhandene Beherrschung ist ein Beginnsignal, kein Abschlussnachweis (auch 100 % importierte/manuelle Mastery allein ergibt niemals „Menschlich erprobt“).
- **Vier Abschlussbedingungen für „Menschlich erprobt“:** (1) vollständiger Durchlauf des ausgewiesenen Prüfumfangs durch **mindestens eine** Person (Teilabschlüsse mehrerer Champions werden nicht addiert), (2) tatsächliche inhaltsgebundene Erprobungsnachweise aus praktischer Bearbeitung, (3) keine bekannten offenen blockierenden Befunde (ein Zielabschluss schließt gemeldete Defekte nicht automatisch) und (4) einmalige ausdrückliche Abschlussbestätigung des Champions (*„Alle Ziele durchlaufen. Erprobung abschließen?“*).
- **Umfang, Änderungen & Pause/Rücktritt:** Ein expliziter Erprobungsvorgang bindet seinen Umfang (z. B. *Physik, Hessen, Sek II* zertifiziert nicht alle Länder/Stufen). Bei inhaltlichen Curriculum-Änderungen fällt `M7` bei offenen Zielen auf den belegten Meilenstein zurück, und für die menschliche Erprobung müssen nur neue/wesentlich geänderte Stationen nacherprobt werden. Pausierte/unvollendete Erprobungen blenden „Menschliche QS läuft“ aus; ein bereits gültig bestätigter Abschluss bleibt auch nach Rücktritt des Champions erhalten.

1.4 Darstellung, Grau-Grün-Skala, Datenschutz und Abnahme

Alle Oberflächen verwenden dieselbe zentrale Ableitung, dieselben Texte und eine geordnete **Grau-Grün-Skala** für `M0` (neutrales Hellgrau) über `M1`–`M4` (stufenweise zunehmendes Graugrün/Grün) und `M5` (mittleres Grün) bis `M6` (kräftiges Grün) und `M7` (sattes Dunkelgrün) — stets barrierefrei zusammen mit Stufennummer und Text im Light- und Dark-Mode. Daneben zeigt das Erprobungsbadge getrennt **Experimentell** (`< M5`, Warnhinweis), **Maschinelle QS** (`>= M5` ohne aktive/abgeschlossene Erprobung, Orange — kombinierbar mit grünem `M7`-Badge), **Menschliche QS läuft** (zurückhaltendes Grün) oder **Menschlich erprobt** (kräftiges Grün mit Abschlusssymbol). Übergeordnete Sammlungen wie *Gymnasium (DE)* werten enthaltene Fächer nicht pauschal auf, sondern fassen sachlich zusammen (z. B. *Menschliche QS in 2 Fächern*). Öffentliche QS-Anzeigen enthalten keinerlei private Lernenden-, Session- oder Chatdaten.

Abnahmebereich	Verbindliche Prüferwartung
`M7`-Vergabe & Zähler	Nur bei gültigem `M6` und strikter 5-Gate-Schnittmenge aller aktuellen Ziele; keine Mittelwerte, Rundungen oder aufgeschobenen Arbeiten als Abschluss.
Freigabestatus	KI-Nachweise werden nie als menschliche Freigaben ausgegeben; offene menschliche Fehlerbefunde bleiben wirksam.
Erprobungsbeginn & -ende	Fortschritt im Umfang (unabhängig vom Registrierungsdatum) oder Startklick löst Beginn aus; Abschluss verlangt vollständigen Einzeldurchlauf, null Blocker und Bestätigung.
Umfang, Sichten & Sammlungen	Teilnachweise bleiben begrenzt, Änderungen entwerten nur betroffene Ziele, gleiche Grau-Grün-Skala überall, keine pauschale Sammelaufwertung.

2 Curriculum Quality: Reifegrade, QA-Scopes und CQR-Regeln

Workbench-Lesart und Konzeptkorrektur vom 4. November 2026

Fachliche Spezifikation der Anzeige unter `/quality-dashboard` und der generierten Snapshots in `docs/qa-ci/status/curriculum-quality-status.json` (Generator: `cd app && npm run quality:curriculum-status` via `app/scripts/generateCurriculumQualityStatus.ts`; Kurzüberblick: Dashboard Status Layer). **Konzeptkorrektur vom 4. November 2026:** Bisherige `M7`-Freigaben oder bestandene Routenprüfungen belegen nicht automatisch, dass Prüfungsaufgaben die selbständige Anwendung sämtlicher implizit anerkannten Kompetenzen gemäß Assessment-Gated Completion absichern; diese Autorenpflicht erfordert ein separates Aufgaben-/Rubrikreview.

Erreichte Härtung, 13. November 2026: Die direkte Durchsetzung ist mit PR #131 auf `main` angekommen. Nach den anschließenden Änderungen am historischen Reviewnachweis und der Mathematikprüfung bestand `main` bei `2129b207f4` alle 14 Jobs von CI #2315. Der Liefernachweis trennt diesen späteren Integrationsstand vom ursprünglichen PR-Lauf und dem abgebrochenen CI-Lauf seines Merge-Commits. Im CQR/GVR-Register sind damit 22 Codes in ihrem benannten Bereich hart durchgesetzt; `CQR-104` und `GVR-012` bleiben wegen der unten benannten Abdeckungslücken `TEIL`. Das ist maschinelle QA und kein Nachweis menschlicher Erprobung oder vollständiger Umsetzung aller Graphregeln.

`check:transitive-minimality` prüft alle 21 kanonischen Wurzeln direkt. `check:curriculum-maturity-floors` erzwingt den vollständigen Katalog, zwölf deklarierte Scope-Identitäten, genaue Reifepins und erforderliche einzelne Regelpasses. Auch für die elf Wurzeln auf M0 müssen `CQR-001`, `CQR-002` und `CQR-501` jeweils `pass` sein. Der Prüfer vergleicht mit `--base-ref` (PR-Basis-SHA, SHA vor dem Push oder lokal `origin/main`) und scheitert bei fehlenden, doppelten, nicht bestandenen oder dekonfigurierten Pflichtregeln sowie entfernten oder abgesenkten Pins. Ein Reifegewinn erfordert im selben Änderungsstand einen erhöhten Pin. Weder numerische Reife noch eine regenerierte Statusdatei allein erfüllen diese Verpflichtungen. Der gemeinsame Auswerter von `CQR-102` umfasst alle zwölf Profile; die stärkere semantische Regel `GVR-012` gilt im Folgearbeitsstand für vier Scopes (Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II). Zwei weitere ledgerbasierte Scopes behalten Routenbefunde (Physik Sek I 5, Chemie 3); sechs Scopes haben kein vollständiges aktuelles Ledger. Die historische Main-CI belegt die frühere Basis, keine späteren Änderungen.

Die gemeinsame Profilfactory ergänzt die bestehende Physik-Lane um bereits reviewte explizite `goalEntry`-Ziele aus den drei nationalen Stage-Sichten: Sek I von 96 auf 101, Sek II von 306 auf 316 fachliche Atome. Terminals, Graph, Sichten und Rollen bleiben unverändert. Der Audit weist separat 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets außerhalb dieser Lane aus; 42 haben in der breiteren Diagnose keine Terminalroute. Vier bestandene registrierte Scopes belegen daher keine vollständige Stage-Target-Abdeckung. Diese Abgleichslücke bleibt zusätzlich zu den acht Routenbefunden und sechs fehlenden Ledger-Scopes sichtbar.

Verbindliches M7-Ziel, Aktivierung ausstehend: Der Product Owner hat am 13. November 2026 entschieden, `GVR-012` künftig ab Fachreife M7 für sämtliche registrierten QA-Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer vorzuschreiben. Heute umfasst diese Domäne sieben Scopes von fünf Fächern; vier sind hart abgesichert, drei haben offene Evidenzbefunde. Die fünf M6-Scopes bleiben im zwölfteiligen Inventar und werden beim späteren M7-Aufstieg verpflichtend. Erst nach evidenzbasiertem Abschluss der aktuellen M7-Lücken wird die vollständige Pflicht aktiviert; keine sofortige Umschaltung, Floorabsenkung oder Aufgabe bestehender Pflichtscopes. Ein HART-Regrade setzt die fail-closed Durchsetzung der vollständigen, auch bei Aufstiegen

mitwachsenden M7-Domäne voraus. Die Audit-CLI diagnostiziert weiterhin alle zwölf Scopes und liefert bei fehlenden M6-Ledgers einen Fehlerstatus; sie ist keine M7-Aufstiegsprüfung.

Die Ownerentscheidung vom 13. November 2026 bewertet `GD-*` gegen den vollständigen kanonischen Gymnasialkatalog mit 21 Wurzeln; reifegradgebundene Pflichten gelten ab ihrer genannten Schwelle. Die Regelmatrix enthält 12 HART, 50 TEIL, 55 OFFEN und 28 OPT/DOK. Die 55 offenen Laufzeit-/Konzeptpflichten werden nicht umgestuft. `CQR-104` prüft allgemeine Endpunktsichtbarkeit in acht Scopes; die zusätzliche Prüfung jedes `coveredGoalIds`-Eintrags gegen einen sichtbaren Voraussetzungspfad bleibt Economics-spezifisch. Ein Ausbau auf zwölf Sichtbarkeitsscopes allein würde die weitergehenden Pflichten in `GD-C22` und `GD-A18` nicht erfüllen.

Die direkte Sichtbarkeitspflicht `CQR-104` bleibt auf acht von zwölf Routenscopes begrenzt. Konsistente Kurs-/Dauerfilter und die korrekte Projektion bereits referenzierter nationaler Biologie-Prüfungsordner beheben einen Teil der Befunde. In allen vier zusätzlichen Sek-II-Scopes bleiben Lücken; fünf Biologiesichten besitzen keine anwendbare Prüfung, zwei Chemieendpunkte keine kompilierte Anwendbarkeit. Der aktuelle Sichtbarkeitsaudit weist unabhängige Erwartungssätze und Befunde je Scope aus. Der Reifepin-Prüfer schützt die bisherigen acht Scopes vor stiller Entfernung; kein Pin wird abgesenkt.

2.1 Grundbegriffe, Bundesland-Abdeckung und Routenmodell

Ein **Curriculum** im Dashboard ist eine kanonische `SkillLandscape`-Datei unter `curricula/DE/Gymnasium/canonical/`. Für die **bidirektionale Bundesland-Abdeckung** trennt das Dashboard strikt drei Atomzahlen (`contains` leer, inklusive atomarer Übungs-, Memory- und Assessment-Knoten):

1. **`Roh-Atomar:`** alle atomaren Leaf-Knoten der kanonischen JSON-Datei (Diagnosewert, nicht der Bundesland-Nenner).
2. **`DE-Sicht atomar:`** Vereinigung aller atomaren Knoten aus den nationalen `de-de-*`-Kompositionsansichten.
3. **`Bundesland-Sicht atomar:`** Vereinigung aller atomaren Knoten aus den `de-<land>-*`-Kompositionsansichten eines Bundeslands.

Für jedes deklarierte Bundesland prüft `CQR-003` **beide Richtungen** gegen die im Repository erfassten Source-Snapshots (Vollständigkeit der PDF-Extraktion selbst sichert der Snapshot-/Extract-Ledger):

- **Sicht -> Quelle:** Jedes sichtbare Atom besitzt einen direkten (`provenance`, reviewtes `mapping`) oder explizit reviewten indirekten `requires-closure`-Ersatzbeleg für genau dieses Land (`override`, `child-union` und unreviewte `requires-closure` zählen nicht).
- **Quelle -> Sicht:** Jedes registrierte Originalziel des Bundeslands mappt über seine atomare Source-Closure vollständig auf sichtbare kanonische Atome, und alle aus vorhandenen Source-Snapshots gelesenen Atome sind im Membership-/Closure-Ledger registriert.

Ein **QA-Scope** prüft einen expliziten learner-facing Teilbereich (nicht die Zahl didaktischer Einzelpfade; fehlende QA-Scopes begrenzen den Aggregator auf maximal `M2`):

Scope-ID	Stufe	Atome	Motivationsanker & terminale Autonomie
`canonical-math-sek1`	Sek I	282	`Warum Mathematik? - Entdecken, Muster & Alltag` -> 38 Aufgaben unter `Prüfungen Jahrgangsstufe 5..10`
`canonical-math-sek2`	Sek II	606	`Warum Mathematik? - Denken, Muster & Zukunft` -> atomare Aufgaben unter `Übungen E-Phase`, `Q1..Q4` & `Prozesskompetenzen`
`canonical-physics-sek1`	Sek I	101	`Warum Physik?` -> atomare Aufgaben unter `Übungen Sekundarstufe I Physik`
`canonical-physics-sek2`	Sek II	316	`Warum Physik?` -> atomare Aufgaben unter `Übungen E-Phase` und `Übungen Q1..Q4`

Die Atomzahlen sind `selectedAtomicGoals` aus dem aktuellen CQR-Status. Sie verwenden den jeweiligen QA-Selektor; insbesondere bei Mathematik sind sie nicht mit den ausschließlich als `curricularAtomic` klassifizierten Zielen des semantischen Audits gleichzusetzen.

Routenrichtung und aktuelle PO-Zielnorm: Gespeicherte Kanten `A.requires = [B]` zeigen vom späteren Ziel zur Voraussetzung (`Motivation <- Voraussetzungen <- atomare Lernziele <- terminale Übung / Klausur`). Während die Übergangsprüfung $R_{\text{effective}}$ geerbte Cluster-`requires` einbezieht, prüft die kanonische Route ausschließlich direkte atomare Kanten $R \cap (A \times A)$. Die atomare Normalform $R \subseteq A \times A$ vom 8. November 2026 bleibt verbindlich. Nach der Ownerentscheidung vom **12. November 2026** ist vor jedem Fach- und Scope-Meilensteinpass die vollständige deterministische Prüfung des aktuellen Zielzustands erforderlich; eine bestimmte Migrationsreihenfolge oder Gleichheit mit einer historischen Voraussetzungshülle ist keine Abnahmebedingung mehr (siehe Graph-Definition §3.1). Seit dem **11. November 2026** prüft `CQR-001` atomare Normalform und transitive Minimalität für jede Wurzel des kanonischen Gymnasialkatalogs. `CQR-102` und `GVR-012` verlangen zusätzlich direkt atomare Routen.

Der Meilensteinproducer ermittelt das aktuelle Kataloginventar aus Curriculum-Manifest, Fachdeklarationen der kanonischen Übersicht und vollständigem kanonischem Verzeichnis. Den Reduktionsnachweis verwendet er nur für davon abhängige Reviewbindungen. Seit dem 12. November 2026 ist dieser Nachweis eingefroren: Das Register des Vertrags V9 hält für jedes Ziel, dessen Reviews einen anderen Stand gesehen haben, den geprüften Stand und den Digest des Ziels beim Einfrieren fest. Die Wiederverwendung entscheidet sich je Ziel: Ein unverändertes Ziel wird mit seinem geprüften Stand verglichen, ein geändertes Ziel unterliegt den strikten Prüfungen gegen aktuelle Revieweingaben, und alte Evidenz erhält dadurch keine Freigabe. Andere Katalogänderungen berühren die Wiederverwendung nicht. Die Historie selbst wird nicht mehr nachgerechnet; der Prüfer des vollständigen Nachweises bleibt als Werkzeug mit seinen Fixture-Regressionen erhalten. Wurzeln außerhalb des kanonischen Gymnasialkatalogs sind damit nicht als vollständig geprüft ausgewiesen.

2.2 Scope-Reife (`M0`–`M4`) und Curriculum-Reife (`M0`–`M7`)

Jede `CQR-*`-Regel liefert `pass`, `warn`, `fail` oder `not_configured`. Seit dem 11. November 2026 setzt die Aufstiegskette die globale atomare Normalform und `G17`-Minimalität über `CQR-001` für jede Wurzel des kanonischen Gymnasialkatalogs durch (ein Verstoß setzt das Curriculum und alle seine Scopes auf `M0`; die direkte G17-CI-Sperre über den vollständigen Katalog scheitert unabhängig von geschützten Floors, Wurzeln außerhalb des kanonischen Gymnasialkatalogs prüft `CQR-001` nicht). Die Regel-Meilenstein-Matrix dokumentiert die abgestimmten Katalog- und Aufstiegsziele: `CQR-104` bei M4 in seinen acht fest gebundenen Sichtbarkeitsscopes und `CQR-203` bei M5.

Scope-Stufe	Exakte Bedingung je einzelnem QA-Scope (Skala M0–M4)
M0	CQR-101 nicht pass (effektive Route von Motivation zu terminaler Autonomie noch offen).
M1	CQR-101 pass, aber CQR-102 oder CQR-103 offen (direkte atomare Route oder Cluster-requires offen).
M2	CQR-101..103 pass, aber eine erforderliche Sichtbarkeitsprüfung CQR-104 oder CQR-201/CQR-202 nicht pass.
M3	Routen- und Basis-Assessment-Regeln pass, aber CQR-203 noch offen.
M4	Sämtliche erforderlichen Routen- und Assessment-Regeln einschließlich CQR-203 stehen auf pass.

Die Sichtbarkeitsprüfung ist in acht Scopes vorgeschrieben. In den übrigen vier fehlt sie weiterhin; deren Scope-M4 belegt daher keine Endpunktsichtbarkeit. Eine vorhandene CQR-104-Regel muss immer pass sein. Zusätzlich begrenzt ein nicht bestandenes CQR-001 oder CQR-002 jeden Scope des Fachs auf M0.

Curriculum	Kumulative Bedingung auf Fachebene (Skala M0–M7)
M0	Mindestens eine Regel CQR-000..002 ist nicht pass (Quelleninventar, Graphintegrität oder Typkonsistenz).
M1	CQR-000..002 sind pass, aber mindestens eine Regel CQR-003..005 ist nicht pass (Bundesland-View-Abdeckung, GK/LK-Konsistenz oder Quellenumfangsplausibilität).
M2	CQR-000..005 sind pass; QA-Scopes fehlen noch oder mindestens ein Scope erreicht nicht Scope-M2.
M3	Alle QA-Scopes bestehen CQR-101, CQR-102 und CQR-103, sind aber noch nicht durchgängig exam-mode-fähig.
M4	Alle QA-Scopes >= Scope-M3, aber noch nicht alle Scope-M4 oder CQR-301/401/501 offen.
M5	**Schulgeeigneter Kern-QS-Stand:** alle QA-Scopes auf Scope-M4 plus CQR-301, CQR-401 und CQR-501 pass.
M6	M5 erreicht plus CQR-302 pass (geprüfte Memory-Entscheidungen, Karten-Ledger und View-Sichtbarkeit).
M7	M6 erreicht plus CQR-303 pass (strenger 5-Gate-Abschluss D/P/A/M/V aller aktuellen curricularAtomic-Ziele).

2.3 Katalog der CQR-*-Regeln und aktive CQR-302-Fachbilanzen

Regel	Zielstufe	Geprüfte Invariante und Statuslogik
CQR-000	M1	**Source Snapshot Ingestion:** Lesbare Snapshots in source-landscape-registry.json, strukturierte amtliche HTTP(S)-url in sourceDocument(s) (lokale PDFs sind unversionierter Arbeitscache; G8/G9 über Views/Provenance statt Zielduplikaten) und vollständige Registrierung in source-goal-membership-registry.json & source-goal-closure-registry.json.

Regel	Zielstufe	Geprüfte Invariante und Statuslogik
CQR-001	M0	**Current Graph Integrity & Atomic Prerequisite Normal Form (G17):** Prüft seit 11.11.2026 (curriculum-quality-v6 über curriculumGraphIntegrity.ts und auditTransitiveMinimality.ts) je kanonischer Wurzel samt benötigter fachfremder Ziele und vererbender Vorfahren: eindeutig auflösbare Ziel-IDs, Zyklenfreiheit von contains und effektivem requires, atomare Normalform jeder verfassten requires-Kante, transitive Minimalität (minimalityFindings = 0), explizite type-Konsistenz. Der vollständige aktuelle Katalog wird unabhängig von historischen Reduktionsnachweisen ermittelt; ein unvollständiger Katalog bricht den Lauf ab, ein fail setzt Curriculum und Scopes auf M0.
CQR-002	M0	**Explicit Type Consistency:** Optionales type: "atomic" verlangt leeres contains, type: "cluster" nicht-leeres contains (mismatches = 0).
CQR-003	M2	**Bundesland Source-Backed View Coverage:** Beidseitige Vollabdeckung zwischen de-<land>-*-Sicht und registrierten Lehrplanatomen ohne Projektionswarnungen/Applicability-Fehler (APV-201-Overlays ersetzen keinen Lehrplanbeleg; detaillierter Audit-Snapshot für Mathematik & Physik unter docs/qa-ci/status/curriculum-source-coverage-audit.{json,md}).
CQR-004	M2	**Course-Level Mapping Consistency:** Source-Ziele mit LK mappen auf LK, GK_LK auf GK+LK, unspecified konservativ auf GK+LK (reine LK-Zuordnung nur mit begründeter courseLevelDecision; partielle Kanten zählen nicht als erledigt).
CQR-005	M2	**Plausibilität der Quellzielzahlen:** Registrierte Quellzielzahlen passen zur geprüften Vergleichsbasis oder tragen eine geprüfte Abweichung; fest gebundene Pflichtchecks müssen bestehen.
CQR-101	M3	**Effective Full Route Coverage:** Jedes Scope-Atom erreicht in $R_{\text{effective}}$ rückwärts einen Motivationsanker und in $R^{-1}_{\text{effective}}$ vorwärts mindestens ein terminales Autonomieziel.
CQR-102	M3	**Atomic Direct Route Coverage:** Dieselbe Vorwärts-/Rückwärts-Erreichbarkeit ausschließlich über direkte atomare Kanten $R \cap (A \times A)$ ohne Cluster-Brücken.
CQR-103	M3	**No Scoped Cluster requires:** Kein durch den clusterSelector erfasster Cluster trägt eigene requires-Einträge (scopedCluster Requires = 0).
CQR-104	M4	**Sichtbarkeit der Endpunkte:** Motivation und terminale Endpunkte bleiben in den acht ausdrücklich fest gebundenen Sichtbarkeitsscopes sichtbar; vier weitere Stufenprofile bleiben eine dokumentierte Lücke.
CQR-201	Scope-M3	**Terminal Autonomy examData:** Jedes atomare Kind der konfigurierten terminalen Autonomie-Cluster besitzt vollständige examData.
CQR-202	M4	**Aufgabenreife:** Terminale Prüfungsaufgaben sind konkret und nutzbar statt Platzhalter.
CQR-203	M5	**Prüfungsmetadaten:** Terminale Prüfungen nennen Freigabestatus, abgedeckte Ziele, Inhaltsbereiche und Anforderungsniveau.
CQR-301	M5	**Semantic Atomicity Review Freshness:** Alle relevanten Content-Leaves besitzen aktuelle, fingerprint-gültige atomic-Entscheidungen ohne missing, stale, obsolete, needs_developer_review oder non_atomic (4). Produzent und Standaloneprüfung verwenden denselben Recordvertrag; Parserfehler, ungültige Statuswerte, widersprüchliche Atomaritätsaussagen und doppelte Records können keinen Pass ergeben.

Regel	Zielstufe	Geprüfte Invariante und Statuslogik
CQR-302	M6	**Memory-Card Decision Trace:** Semantischer Default no_memory_needed; memory_required verweist auf existierende, in visibility Scopes sichtbare Memory-Knoten und kanonische Decks unter curricula/DE/Gymnasium/memory-decks/ (neutrale de_gymnasium_*-IDs ohne Bundeslandpräfix), während jede behaltene Primärkarte in *.cards.review.jsonl über originGoalId auf ein memory_required-Ziel zurückführt (remove-Karten sind aus aktiven Decks entfernt).
CQR-303	M7	**Deep Curriculum QA Completion:** Projiziert ohne Zweitrechnung app/scripts/reportDeepUnderstandingRollout.ts: strikte Schnittmenge der 5 Gates D/P/A/M/V über alle aktuellen curricular Atomic-Ziele plus 6 bestandene Fach-Validierungschecks (deferred_provider_limitation und deferred_quality_review bleiben offen; humanTrialBlockingFindings wird separat ausgewiesen).
CQR-401	M5	**Composition View Availability:** Mindestens eine .view.json unter curricula/DE/Gymnasium/composition-views/ für die landscape Id.
CQR-501	M5	**Applicability Warning Debt:** activeWarnings + obsolete AcceptedWarnings = 0 gegenüber docs/qa-ci/applicability-accepted-warnings.json (APV-202 zählt als Diagnose, nicht als Warnschuld).

Aktuell fachlich entschiedene CQR-302-Bilanzen (Gymnasium DE): Mathematik (750 Ziele: 713 no_memory_needed / 37 memory_required, 64 Karten, 6 Knoten), Physik (425: 298 / 127, 148 Karten, 5 Knoten), Chemie (376: 322 / 54, 55 Karten, 6 Knoten), Biologie (355: 348 / 7, 17 Karten, 1 Knoten), Informatik (207: 198 / 9, 28 Karten, 5 Knoten, 18 Views), Latein (115: 82 / 33, 34 Karten, 5 Knoten), Deutsch (268: 194 / 74, 48 Karten, 5 Knoten), Geschichte (156: 100 / 56, 57 Karten, 5 Knoten), Politik und Wirtschaft (413: 306 / 107, 62 Karten, 5 Knoten, 14 Views) sowie Wirtschaftswissenschaften (303: 250 / 53, 51 Karten, 5 Knoten).

3 Graph-, Anwendbarkeits- und Kompositionsansichts-Validierung

Autoritative CI-Quelle und Validierungsgrenzen vom November 2026

Maßgebliche Spezifikation für die algorithmische Graph- und Ansichten-Validierung in `.github/workflows/ci.yml` (`graph-validation` & `backend-ci`). Transitive Minimalität (Graph-Definition §3.1) sowie vollständige lokale Prüfungsrouten, geschützte explizite Klausur-/Kartenziele und versionierte Lerneinheitsverträge (Gültigkeitsregeln R1–R5 vom 11. November 2026; Assessment-Gated Completion) sind verbindliche Zielanforderungen für den Validatorausbau. Atomare Normalform und transitive Minimalität (`G17`) haben mit `npm run check:transitive-minimality` eine direkte CI-Sperre über alle 21 Wurzeln des kanonischen Gymnasialkatalogs. Sie prüft den aktuellen Graphen einschließlich notwendiger Fremdvoraussetzungen und vererbender Vorfahren ohne historischen Erhaltungsnachweis der Voraussetzungshülle. `CQR-001` wendet denselben Zielzustandsvertrag vor jedem M1–M7-Pass eigenständig an (2). Bestehende CI-Regeln ersetzen kein inhaltliches Aufgaben-/Rubrikreview auf selbständige Kompetenzanwendung.

3.1 CI-Einstiegspunkte, Profile und Basis-DAG-Prüfungen

- **Rohgraph-Validator:** `app/scripts/validateGraph.ts` (`npm run validate:graph`) — alle Strukturverletzungen und aktiven `GVR-*`-Verletzungen scheitern als `error`; es gibt keinen Warnmodus über Umgebungsvariablen.
- **Fest gebundene Reifeverpflichtungen:** `npm run check:curriculum-maturity-floors` prüft Fach- und Scope-Verpflichtungen direkt gegen `--base-ref` (PR-Basis-SHA, SHA vor dem Push, lokal `origin/main`), unabhängig von veralteten Statusdateien. Diese Sperre und `check:transitive-minimality` laufen im vollständigen Job `graph-validation` und in der lokalen Curriculum-Suite.
- **Filter-Projektions-Validator:** `app/scripts/validateViewFilters.ts` (`npm run validate:view-filters`) für die 21 deklarierten kanonischen Gymnasial-Landschaften (`Mathematik`, `Physik`, `Chemie`, `Biologie`, `Informatik`, `Deutsch`, `Englisch`, `Französisch`, `Griechisch`, `Chinesisch`, `Geschichte`, `Politik und Wirtschaft`, `Musik`, `Latein`, `Spanisch`, `Italienisch`, `Russisch`, `Polnisch`, `Tschechisch`, `Wirtschaft`, `Overview`).
- **Dauermodell- & View-Validatoren:** `app/scripts/reportHeMathDurationProjection.ts --check` (`npm run check:he-math-duration-projection` für Hessen Mathematik Sek-I `G8`/`G9`) und `app/scripts/validateCompositionViews.ts` (`npm run validate:composition-views` für alle `.view.json` unter `curricula/DE/Gymnasium/composition-views/`).
- **Archiv- & Legacy-Handoff-Gates:** `scripts/validate_hessen_upper_secondary_{archive_paths,legacy_refs}.py`, `scripts/validate_hessen_lower_secondary_{archive_paths,legacy_refs}.py` und `scripts/validate_bavaria_gymnasium_{archive_paths,legacy_refs}.py` gegen die expliziten `*-retirement-registry.json`-Allowlists unter `curricula/DE/Gymnasium/provenance/` und `retained-asset-registry.json`.

Immer aktive Kernprüfungen (`error`): JSON-Parsing, Ziel-ID- und logische `shortKey`-Eindeutigkeit, Referenzintegrität und Selbstreferenzschutz für `requires`/`contains`, erlaubte `phase`-/Leitideen-/Kompetenz-Domänen, Zyklenfreiheit von direktem `requires`, `contains` und effektivem `requires`, `curricula/curriculum_manifest.json`-Konsistenz sowie projektspezifische Guards (u. a. Physik-Mathematik-Querverweisprüfung).

Der Validator setzt außerdem die gemeinsame direkte atomare Routenverpflichtung `CQR-102` für jedes deklarierte Routenprofil durch. Diese Erreichbarkeitsprüfung beansprucht nicht die stärkeren semantischen Garantien von `GVR-012` (derzeit vier von zwölf Scopes).

Seit der Ownerentscheidung vom 13. November 2026 soll `GVR-012` künftig alle registrierten QA-Scopes der jeweils M7-verpflichteten Fächer sperren. Das verbindliche Ziel umfasst heute sieben M7-Scopes, von denen vier bereits hart sind. Die vollständige Aktivierung wartet auf den evidenzbasierten Abschluss der übrigen drei; `GVR-012` bleibt TEIL. Das Inventar bleibt zwölf, die fünf M6-Scopes werden beim späteren M7-Aufstieg verpflichtend. Vorhandene Pflichtscopes und Pins bleiben geschützt. Die zwölfteilige Audit-CLI bleibt Diagnose und ist keine M7-Aufstiegsprüfung.

Die Physik-Lane enthält nun auch die reviewten expliziten Stage-Targets. Weitere 43 nur über Unterbäume geerbte Sek-II-Targets bleiben separat als Abgleichslücke ausgewiesen, davon 42 ohne Terminalroute; das ist keine vollständige Stage-Target-Abdeckung.

3.2 Stabile Graph-Validierungsregeln (`GVR-001` bis `GVR-016`)

Die ausgemusterten Kennungen `GVR-004`, `GVR-005`, `GVR-006` und `GVR-013` bleiben für historische Nachweise reserviert; der Validator gibt sie nicht mehr aus. Aktuelle profilbezogene Orientierungsregeln bleiben aktiv. Die allgemeine Gültigkeit atomarer Endpunkte prüft die G17-Sperre über den vollständigen Katalog.

Regel	Standard / Scope	Geprüfte strukturelle Bedingung
`GVR-001`	`error` · lokal	Ein Ziel darf keinen seiner `contains`-Vorfahren direkt in `requires` referenzieren.
`GVR-002`	`error` · lokal	Phasen-Kompatibilitätslint: Effektive Voraussetzungen zeigen nicht auf spätere Phasen (`E`, `Q1..Q4`, `Abitur`, `S*`, `J*`).
`GVR-003`	`error` · lokal	Ein Ziel darf nicht direkt seinen unmittelbaren `contains`-Elternknoten voraussetzen (Deadlock-Schutz).
`GVR-007`	`error` · `mit-ocw-*`	MIT-OCW-Modulatome (`module:*`) tragen in `resourceLinks` jeweils `concept` + `practice` + `assessment` auf `https://ocw.mit.edu/courses/...`.
`GVR-008`	`error` · lokal	Ausschließlich kanonisches Top-Level-Feld `resourceLinks` für zielbezogene Hilfslinks zulässig.
`GVR-009`	`error` · lokal	Optionales `type`-Feld stimmt mit struktureller Blatt/Nicht-Blatt-Klassifikation überein (`atomic` gdw. `contains` leer).
`GVR-010`	`error` · `landscapeId`	`shortKey` ist innerhalb der logischen `landscapeId` eindeutig (Sprachdatei-Paare nur bei identischer Ziel-UUID).
`GVR-011`	`error` · Profil-Scopes	Konfigurierte `curricularAtomic`-Ziele erreichen stufengetrennt ihren Motivationsanker über $R^{+}_{\text{effective}}$.
`GVR-012`	**unconditional** `error` · Mathematik Sek I/Sek II, Biologie und Physik Sek II	**Harte semantische Vollroute:** Jedes ausgewählte `curricularAtomic`-Ziel liegt auf einer direkten atomaren Route zwischen `orientation` und `practiceAssessment`; vollständige aktuelle Klassifikation, zulässige Zwischenziele, Seitenvoraussetzungen und Memory-Reihenfolge werden geprüft. Heute sind vier von zwölf Inventarscopes direkt Pflicht; das sind vier der sieben aktuellen M7-Zielscopes. Das gemeinsame Inventar und der Routenaudit weisen zwei weitere Scopes mit Routenbefunden sowie sechs ohne vollständiges Ledger aus; keine Cluster-/Struktur-Abkürzungen.
`GVR-014`	**unconditional** `error` · alle	Motivations-/Orientierungsknoten sind reine, voraussetzungsfreie atomare Einstiegsanker ohne `examData`, `examples`, Memory-/SRS- oder Assessment-Tags.

Regel	Standard / Scope	Geprüfte strukturelle Bedingung
GVR-015	**unconditional error** · Mathe DE Sek I & II	Geprüfte zweisprachige Orientierungs-Outlooks (2–4 Pfade mit curricularArea-Wurzeln sowie atomaren curricularAtomic-entryGoalIds und milestoneGoalIds, direkte atomare Rückbindung zum Anker, keine internen Begriffe wie Source-Extraction; fail-closed Schnitt mit targetGoalIds zur Laufzeit).
GVR-016	**unconditional error** · exam Data	GFM-Tabellenintegrität in taskContent* und solutionContent* (gültige Trennzeile und konsistente Spaltenzahl ab zwei aufeinanderfolgenden Pipe-Zeilen).

3.3 Filter-Projektion (APV-*), Pflichtlernbasis und Assessment-Anwendbarkeit

Regel	Standard	Bedeutung in validate:view-filters & backend-ci
APV-102	error	Ein notwendiges kanonisches Atom fehlt in den persönlichen Erwerbszielen, ausgelieferten Definitionen oder Abschluss-Inputs (erzwungen durch den nativen Backend-Pflichttest).
APV-103	error	Ein sichtbares Ziel ist von der projizierten Wurzel aus nicht erreichbar (ausgeklammerte Altcluster tragen extendedData.applicabilityProjection = "excluded").
APV-201	warning	Expliziter Applicability-Override aktiv (akzeptierte Fälle mit Begründung in docs/qa-ci/applicability-accepted-warnings.json).
APV-202	diagnostic	Sichtbarkeit beruht nur auf partial-Mappings (1:n-Formdiagnose, keine aktive Warnschuld).
APV-203	warning	Kompilierte Anwendbarkeit weicht von committeten Metadaten ab.

- **Vertrag der geschlossenen persönlichen Lernbasis (Product Owner, 10. November 2026):** Gemäß View Projection & Goal Placement muss jedes effektiv notwendige Atom tatsächliches Erwerbsziel im gesamten Persönlichen Curriculum sein — unabhängig von seiner Quell-Jurisdiktion (ohne dass daraus Quellabdeckung für CQR-003 entsteht). Durchgesetzt wird APV-102 in .github/workflows/ci.yml (backend-ci -> ./gradlew check) über CanonicalRequiredLearningGateTest.currentCatalogLearningScopesRetainEvery CanonicalAcquisitionTarget über alle 20 Fächer und 17 Jurisdiktionswahlen (inkl. Biologie-Regressionsschutz bei entferntem Pflichtziel).
- **Explizite Assessment-Anwendbarkeitsbasis:** Für atomare Prüfungs-/Übungsziele mit applicabilityFromRequires: true wertet extendedData.assessmentApplicabilityBasis = { kind: "allOfGoalApplicability", goalRefs: [...] } ausschließlich die Seed-Eignung aus (weist Zyklen, Duplikate, Fremd- und Memory-Abhängigkeiten ab); die Pflichtlernmenge folgt weiterhin kanonischem requires. Biologie und Wirtschaft verwenden das Feld bereits. Seit dem Einfrieren des Nachweises am 12. November 2026 hält das V9-Register je Ziel den Wert fest, den ihre Reviews gesehen haben, sofern er vom eingefrorenen Ziel abweicht. Gewöhnliche aktuelle Beschreibungsreview-Kontexte lehnen das Feld weiterhin ohne qualifizierten Vergleich ab; die Zielzustandsentscheidung vom 12. November 2026 erweitert dieses Reviewschema nicht. Aktuelle APV-Zielprüfungen und native Prüfungen bleiben erforderlich, ein zusätzlicher historischer Erhaltungsnachweis ist keine allgemeine G17-Abnahmebedingung.

3.4 Kompositionsansichts-Validierung (CPV-000 bis CPV-216)

`validate:composition-views` prüft alle `.view.json`-Dateien unter `curricula/DE/Gymnasium/composition-views/` deterministisch gegen ihren kanonischen Graphen:

Regel	Stufe	Geprüfte Kompositionsbedingung
CPV-000	error	`.view.json`-Datei konnte nicht geladen oder geparst werden.
CPV-001	error	Pflichtmetadaten der View oder eines Strukturknotens fehlen/sind ungültig.
CPV-002	error	Referenzierte kanonische Teilbaumwurzel existiert nicht im kanonischen Graphen.
CPV-004	error	Zwei referenzierte kanonische Teilbäume überlappen sich oder dieselbe Wurzel wird mehrfach referenziert.
CPV-005	error	Der kompilierte Standardbaum enthält dasselbe kanonische Ziel mehrfach.
CPV-006	error	Ein kanonisches Ziel erhält im kompilierten Baum mehr als einen sichtbaren Elternknoten.
CPV-007	error	Ein leerer Strukturknoten bleibt im sichtbaren View-Baum stehen.
CPV-008	error	Unbekannte `projectionRole` in einer Kompositionsreferenz.
CPV-009	error	Ein `goalEntry` legt einen `curricularArea`-Cluster opak offen statt ihn über `canonicalSubtree` oder explizite Atome zu entfalten.
CPV-101	warning	Zu generisches Strukturknoten-Label.
CPV-102	warning	Kanonische Teilbaumwurzel trägt noch phasen- oder länderspezifischen Titel.
CPV-210	error	Kanonische Mathe-Sek-I-View zeigt den geprüften Motivationsanker nicht.
CPV-211	error	Kanonische Mathe-Sek-I-View zeigt nicht alle Jahrgangs-Prüfungsordner samt Einzelaufgaben.
CPV-212	error	Fehlerhafte Mathe-Sek-I-Prüfungsordnerstruktur (fehlender Jahrgang, nicht-atomare Aufgabe, fehlende `examData`, Cluster-`requires`, Duplikat oder veralteter Sammelendpunkt).
CPV-213	error	Mathe-Sek-I-View exponiert noch den veralteten Sammelzweig `Übungen Sekundarstufe I`.
CPV-214	error	Mathe-Sek-II-/CrossStage-View zeigt den geprüften Sek-II-Motivationsanker nicht.
CPV-215	error	Mathe-Sek-II-/CrossStage-View exponiert keinen atomaren terminalen Prüfungs-/Autonomieendpunkt.
CPV-216	error	Learner-facing View-Label enthält interne Autorenbegriffe wie `Source-Extraction`.

4 Semantische Atomizitätsprüfung

Regelversion semantic-atomicity-v1

Diese QS-Spur prüft, ob technische Content-Blattziele (`contains` leer) auch **semantisch atomar** sind (`CQR-301` in 2.3). Skripte überwachen ausschließlich Vollständigkeit und Fingerprint-Aktualität; die inhaltliche Entscheidung ist immer fachlich-semantisch.

4.1 Fachliches Kriterium, Ausschlüsse und Review-Status

Nach `semantic-atomicity-v1` ist ein technisches Content-Blattziel genau dann semantisch atomar, wenn es **ein einziges prüfbares fachliches Lernziel** benennt statt mehrerer unabhängiger Routinen (Konjunktionen wie *„berechnen und deuten“* sind Prüfsignale, aber nicht automatisch ein Fehler). Bewusst ausgeschlossen und in eigenen Spuren geprüft sind:

- terminale Übungs- und Prüfungsziele (`Practice`, `Assessment` oder `examData`),
- Motivations- und Orientierungsanker (`Motivation`, `Orientation`),
- Memorisierungs- und SRS-Blattknoten (`memorization` oder `srs-deck:*`).

Review-Status	Bedeutung im JSONL-Ledger
`atomic`	Semantisch atomar freigegeben (`semanticAtomic: true`).
`needs_developer_review`	Unsicherheitsfall zur vertieften Klärung (`semanticAtomic: null`).
`non_atomic`	Zu breit geschnitten; Aufteilung erforderlich (`semanticAtomic: false`).

4.2 Aktive Konfigurationen, Fingerprints und Erweiterungsablauf

Konfigurationen und JSONL-Ledger liegen unter `curricula/DE/Gymnasium/quality/semantic-atomicity/` (u. a. Pilot `canonical-math-j8-linear-functions-pilot`, `canonical-chemistry-sek1-foundations` mit 26 akzeptierten Atomen sowie Vollabdeckungen `canonical-physics-full` und `canonical-math-full`). Die lokale Workbench-Route `/semantic-atomicity-review` dient als Statuseditor; der eigentliche Prüflauf erfolgt per CLI:

```
cd app
npm run quality:semantic-atomicity
npm run quality:semantic-atomicity:check
```

`quality:semantic-atomicity:check` schlägt bei Prozessfehlern fehl (fehlender Datensatz im Scope, veralteter Fingerprint nach Inhaltsänderung, fehlerhafte/doppelte Einträge), während offene `needs_developer_review`- und `non_atomic`-Einträge als sichtbare Arbeitsqueue in `CQR-301` (`M5`) gezählt werden. Jeder Datensatz bindet einen **semantischen Fingerprint** über `title`/`titleEn`, `description`/`descriptionEn`, `shortKey`, `phase`/`area`/Themacode und `nodeKind` (`--write-fingerprints` darf ausschließlich als finaler Buchhaltungsschritt nach tatsächlicher fachlicher Neuprüfung laufen).

Sechs Schritte für neue Teilbäume: (1) `.config.json` unter `curricula/DE/Gymnasium/quality/semantic-atomicity/` anlegen, (2) kanonische Landschaft und Teilbaumwurzeln referenzieren, (3) `.review.jsonl` mit je einem Datensatz pro Content-Leaf erzeugen, (4) `npm run quality:semantic-atomicity -- --config=<pfad>` ausführen, (5) nach fachlicher Entscheidung `--write-fingerprints` schreiben und (6) Konfiguration erst nach abgeschlossenem Erstbatch in die CI aufnehmen.

5 SkillPilot Curriculum-Champions

Rolle und Verknüpfung

Operativer Leitfaden für **SkillPilot Curriculum-Champions**, die praktische Nutzbarkeit und Qualität eines Curriculums verantworten (beliebig viele Champions können sich ein Fach mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Inhalt, Didaktik, Community und Tooling teilen). Die verbindlichen Reifegrad- und Erprobungsregeln stehen in 1.

5.1 Aufgaben, Registrierung und praktische Erprobung („Deine menschliche QS“)

Aufgaben eines Champions: (1) das Curriculum im eigenen Einsatzkontext praktisch tragfähig machen, (2) selbst in die Lernendenrolle schlüpfen und den Umfang inklusive verbindlicher Lern- und Prüfungsstationen durcharbeiten, (3) Verbesserungen über GitHub Issues und Pull Requests (`https://github.com/enpasos/skillpilot`) einbringen, (4) Lernende und Lehrkräfte gewinnen sowie (5) Kontakt zu Lehrplan-Herausgebern (Ministerien, Hochschulen) aufbauen.

- **Registrierung auf der Seite „Curricula“:** Erfordert eine **SkillPilot-ID** (öffentlich nur maskiert: erste 5 Zeichen + ...) sowie die Eigentumsbestätigung per **GitHub-OAuth** (Git Hub-ID öffentlich sichtbar).
- **Einstieg „Deine menschliche QS“ (`Your human QA`):** Über **Connect with GitHub** jederzeit erreichbar (auch bei geschlossenem Anmeldeformular; abgelaufene Logins verlangen nur erneutes Anmelden, fehlgeschlagene Ladevorgänge bieten einen Retry-Button statt ausgeblendeter Steuerelemente).
- **Beginnsignal & Umfangsbindung:** Ab erreichtem Kern-QS-Stand `M5` zählt vorhandener Lernfortschritt (>= 1 abgeschlossenes Ziel im aktuellen persönlichen Curriculum-/Themenumfang einer aktiven Rolle) automatisch als **Menschliche QS läuft** — unabhängig vom Registrierungsdatum; ohne Fortschritt steht **Erprobung beginnen** bereit. Eine explizite Erprobungsaktion bindet den Umfang dauerhaft; pausierte oder beendete Rollen werden durch bestehenden Fortschritt nie reaktiviert.
- **Praktische Nachweise vs. bloße Mastery:** Importierte oder manuell hochgesetzte Mastery erzeugt niemals **Menschlich erprobt**; frühere echte Lernabschlüsse zählen nur mit erhaltener Provenienz und aktueller Inhaltsbindung. **Menschlich erprobt** erfordert den vollständigen Nachweis **eines** Champions über den ausgewiesenen Umfang, null offene blockierende Befunde (auch solche außerhalb maschinenlesbarer Ledger) und die ausdrückliche Abschlussbestätigung (`M7` ist weder Startvoraussetzung noch Ersatz für menschliche Erprobung).

5.2 Beendigung der Rolle und Aufbau der „Curricula“-Seite

Rücktrittsablauf (`Stop Championship`): (1) Klick auf *Stop Championship*, (2) Identitätsnachweis per **GitHub-OAuth**, (3) Auswahl einer oder mehrerer aktiver Champion-Zuordnungen und (4) Bestätigung — unvollendete Erprobungen enden als aktiv, während bereits gültig abgeschlossene Erprobungsnachweise und ihre Historie erhalten bleiben.

Die zentrale **„Curricula“-Seite** gliedert sich in vier Bereiche:

1. **Visuelle Einführung:** Vier-Panel-Cartoon (*Nano Banana Pro*) zur Idee der Curriculum-Champions.
2. **Registrierungsaktion:** Button **„Connect with GitHub“** zur OAuth-Verifikation und Rollenanmeldung.

3. **Curriculum-Verzeichnis:** Übersicht aller verfügbaren Curricula samt Zahl atomarer Ziele, aggregierter gemeisterter Achievements, QS-Meilenstein (`M0`–`M7`) und Erprobungsstatus.
4. **Champion-Leaderboard:** Pro Curriculum Liste der registrierten Champions mit öffentlicher GitHub-ID, maskierter SkillPilot-ID sowie Anzahl ihrer GitHub-Issues und Pull Requests.

6 SkillPilot-Qualitätssicherung: Das Vier-Stufen-Champion-Modell

Zukunftsgerichteter Ausbauplan

Zielbild für den stufenweisen Ausbau der Curriculum-QS zwischen algorithmischer CI, KI-Agenten und menschlicher Praxiserprobung. Für die heute produktiv ausgewiesenen Reifegrade und Erprobungsbadges gilt verbindlich 1 (`Level 1a` und `Level 2` sind heute produktive Anker; `Level 1b` und `Level 1c` beschreiben geplante Ausbaustufen).

6.1 Einordnung und die vier QS-Stufen

Damit Fachexpertinnen und -experten beim Übergang von KI-extrahierten Rohgraphen zu schulreifen Skill-Landschaften nicht mit JSON-Formalia oder DAG-Mathematik überlastet werden, gliedert das Zielmodell das frühere `Level 1` in drei technische/agentische Vorstufen (`1a`, `1b`, `1c`) vor dem menschlichen Praxissiegel (`Level 2`):

Stufe	Heutiger Stand	Prüffokus und typische Aufgaben
`Level 1a`: CI-Pipeline	**Produktiv aktiv**	Algorithmische Strukturintegrität ohne Inhaltsdeutung: Zyklenfreiheit in `contains`/`requires`, Schema- und ID-Prüfungen, gültige View-Projektionen (3).
`Level 1b`: Statischer KI-Agent	Zukunftsgerichtet	Statische didaktisch-formale Leitplanken ohne Laufzeitsimulation: Routenabdeckung von Motivation bis Autonomie, saubere Trennung von `sourceRef` und Didaktikmaterial, formale Vollständigkeit von Prüfungs- und Bewertungsschemata.
`Level 1c`: Dynamischer KI-Agent	Zukunftsgerichtet	Simulierte Lernendendurchläufe unter Laufzeitbedingungen: Frontier- und Filterverhalten, Sackgassen/verdeckte Blocker, Prüfungssimulation mit unvollständigen/falschen Antworten sowie SRS-`Memorize`-Abläufe.
`Level 2`: Menschlicher Champion	**Produktiv aktiv**	Reale didaktische Praxiserprobung in WebGUI oder KI-Lerncoach: Tonalität, Altersangemessenheit, Motivation, fachliche Passung und UX mit Rückmeldung über Issues/PRs bis zum Status **Menschlich erprobt** (5).

6.2 Zusammenspiel und Governance

Das Modell folgt einer klaren Mensch-Agenten-Arbeitsteilung:

1. `Level 1a` blockiert mathematisch oder technisch defekte Graphen frühzeitig in der CI.
2. `Level 1b` und `Level 1c` strukturieren künftig formale und simulierte Befunde automatisiert vor.
3. `Level 2` beurteilt die tatsächliche Unterrichts- und Lernqualität am echten Curriculum.
4. Befunde fließen transparent in GitHub Issues und Pull Requests zurück.
5. Menschliche Maintainer entscheiden Konfliktfälle und wahren die fachdidaktische Richtung.